

Entrega 2 - Aplicacoes de Limites e Derivadas

Disciplina: Calculo I | Curso: Ciencia da Computacao | 2026

Integrantes do Grupo		
Brian Walter Integrante 1	Arthur Lima de Luiz Integrante 2	Leonardo Batista Franca Integrante 3

Item 1 | Limite com Indeterminacao 0/0

Funcao proposta

Analisaremos o seguinte limite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$$

Passo 1 - Substituicao direta

Substituímos $x = 2$ diretamente na expressao para verificar o comportamento inicial:

Substituindo $x = 2$:

$$= \frac{(2)^2 - 5(2) + 6}{2 - 2}$$
$$= \frac{4 - 10 + 6}{0}$$

0/0 <-- forma indeterminada 0/0

A substituicao direta resulta na forma indeterminada **0/0**, indicando que o limite pode existir, mas precisa ser calculado por outro metodo.

Passo 2 - Fatoracao do numerador

Fatoramos $x^2 - 5x + 6$ buscando dois numeros com produto 6 e soma -5 (que sao -2 e -3):

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

Passo 3 - Simplificacao do fator comum

Cancelamos o fator $(x - 2)$, valido para $x \neq 2$:

$$\frac{(x - 2)(x - 3)}{x - 2}$$

$$= x - 3 \text{ (para } x \neq 2\text{)}$$

Passo 4 - Calculo do limite

Com o fator problematico eliminado, calculamos por substituicao direta:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x - 3) = 2 - 3 = -1$$

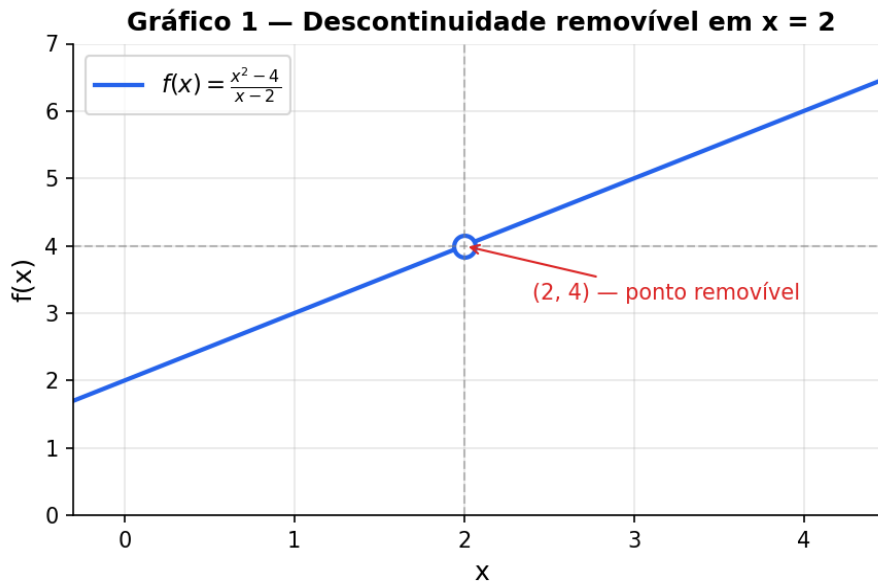
$$x \rightarrow 2$$

$$\text{Resultado: } \lim (x^2 - 5x + 6) / (x - 2) = -1$$

Item 2 | Analise da Existencia de Limite a partir de Graficos

Grafico 1 - Descontinuidade removivel em $x = 2$

A funcao analisada e $f(x) = (x^2 - 4) / (x - 2)$. Para $x \neq 2$, simplifica-se para $f(x) = x + 2$, sendo uma reta com um furo no ponto $(2, 4)$, pois $x = 2$ nao pertence ao dominio.



Análise	Valor
Ponto analisado	$x = 2$
Limite lateral esquerdo ($x \rightarrow 2^-$)	$\lim = 4$
Limite lateral direito ($x \rightarrow 2^+$)	$\lim = 4$
$f(2)$ está definida?	Não (ponto removível)
O limite existe?	Sim $\rightarrow \lim f(x) = 4$

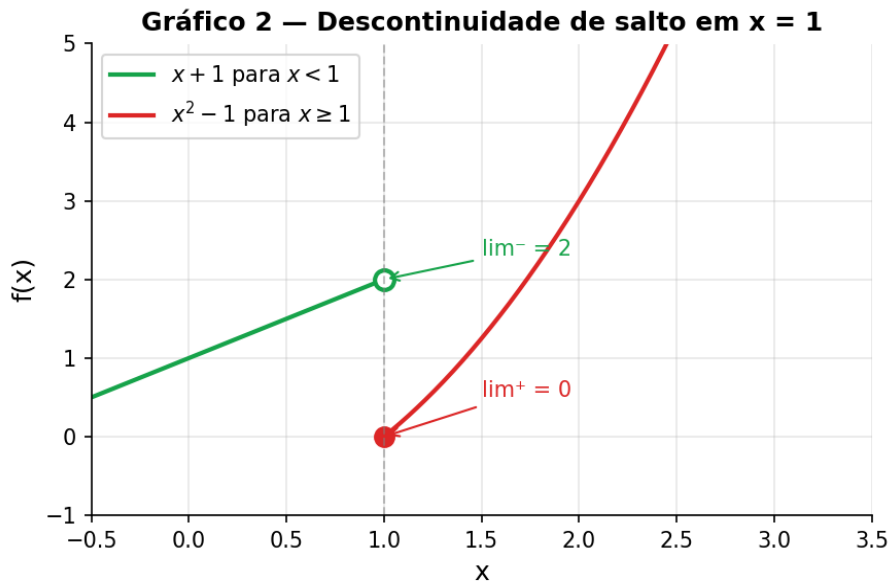
Conclusão do Gráfico 1: Embora $f(2)$ não esteja definida, os limites laterais coincidem (ambos iguais a 4). Portanto, o limite **existe** e vale 4. Trata-se de uma **descontinuidade removível**: bastaria definir $f(2) = 4$ para tornar a função contínua.

Gráfico 2 - Descontinuidade de salto em $x = 1$

A função analisada é definida por partes:

$$f(x) = x + 1, \text{ se } x < 1$$

$$x^2 - 1, \text{ se } x \geq 1$$



Análise	Valor
Ponto analisado	$x = 1$
Limite lateral esquerdo ($x \rightarrow 1^-$)	$\lim (x+1) = 2$
Limite lateral direito ($x \rightarrow 1^+$)	$\lim (x^2-1) = 0$
Os limites laterais são iguais?	Não ($2 \neq 0$)
O limite existe?	Não $\rightarrow \lim f(x)$ não existe

Conclusão do Gráfico 2: O limite lateral esquerdo (2) é diferente do limite lateral direito (0). Como os limites laterais não coincidem, o limite **não existe** em $x = 1$. Trata-se de uma **descontinuidade de salto**.

Item 3 | Derivada pela Definição de Limite

Função escolhida

$$f(x) = x^2 + 3x$$

Calcularemos $f'(x)$ pela definição formal de derivada:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Passo 1 - Calcular $f(x+h)$

Substituímos x por $(x + h)$ na função:

$$f(x + h) = (x + h)^2 + 3(x + h)$$

$$= x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h$$

Passo 2 - Calcular $f(x + h) - f(x)$

Subtraímos $f(x) = x^2 + 3x$ da expressão obtida:

$$f(x+h) - f(x) = (x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h) - (x^2 + 3x)$$

$$= x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h - x^2 - 3x$$

$$= 2xh + h^2 + 3h$$

Passo 3 - Dividir por h

Dividimos o resultado por h (válido para $h \neq 0$):

$$\frac{2xh + h^2 + 3h}{h} = \frac{h(2x + h + 3)}{h} = 2x + h + 3$$

Passo 4 - Aplicar o limite quando $h \rightarrow 0$

Fazemos h tender a zero na expressão simplificada:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 3) = 2x + 0 + 3 = 2x + 3$$

$$h \rightarrow 0$$

$$\text{Resultado: } f'(x) = 2x + 3$$

Verificação: Pela regra da potência, $d/dx(x^2) = 2x$ e $d/dx(3x) = 3$, resultando em $f'(x) = 2x + 3$ — confirmando a correção do cálculo pela definição.

* | Conclusão

A realização desta atividade permitiu consolidar três aspectos fundamentais do Cálculo Diferencial:

Limites com indeterminacoes (0/0):

Compreendemos que a forma indeterminada nao significa que o limite nao existe, mas sim que a substituicao direta e insuficiente. A fatoracao algebrica revelou o comportamento real da funcao na vizinhanca do ponto.

Analise grafica e continuidade:

A comparacao entre os dois graficos evidenciou que a existencia do limite depende da concordancia entre os limites laterais. Uma descontinuidade removivel nao impede a existencia do limite, enquanto um salto a impede por completo.

Derivada pela definicao:

O calculo de $f'(x) = 2x + 3$ pela definicao formal revelou a essencia geometrica da derivada: o limite da taxa media de variacao quando o intervalo tende a zero, representando a inclinacao da reta tangente em cada ponto.

Em sintese, os conceitos de limite e derivada constituem a base do Calculo. Compreende-los profundamente e fundamental para a formacao de profissionais de Ciencia da Computacao capazes de modelar, analisar e otimizar sistemas computacionais.